CAHIER DES CHARGES

CampOrga

Plateforme de gestion de summer camps de code & d'informatique

Rédigé par : Thélyaan Dufrénoy & Collins Odi Obi

Destinataire : Client

Date : à valider avec le client avant envoi

Version 1.0 — document de travail

1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte

Les équipes qui organisent des summer camps de code n'ont aujourd'hui pas d'outil centralisé : chaque camp est géré séparément, la visibilité sur l'ensemble des camps de l'organisation est faible, et le processus d'inscription pour les participants n'est ni standardisé ni engageant.

1.2 Objectif du projet

Développer CampOrga, une plateforme web permettant à plusieurs équipes internes de créer, publier et gérer des summer camps consacrés à la découverte du code et de l'informatique, avec une landing page publique par camp pour faciliter les inscriptions.

1.3 Objectifs mesurables (SMART)

- Permettre à un organisateur de créer un camp et publier sa landing page en moins de 5 minutes.
- Permettre à un visiteur de s'inscrire à un camp en moins de 3 étapes (nom, email, confirmation).
- Donner au super admin une vue consolidée de tous les camps et utilisateurs, avec export de backup (SQL/CSV) fonctionnel avant la livraison finale.

2. Acteurs du projet

Acteur	Rôle
Super admin	Gère l'ensemble des comptes utilisateurs et des accès à la plateforme.
Organisateurs (SEM, SWE, SSM, directeur de campus, directeur technique)	Créent, publient et gèrent les camps ; consultent leurs inscriptions.
Visiteurs / participants	Consultent la landing page d'un camp et s'inscrivent.

3. Périmètre fonctionnel

In-Scope — inclus dans ce projet

- Création et gestion de camps par les organisateurs (dates, description, modalités d'éligibilité : mineurs/majeurs, âge, niveau d'étude).
- Landing page publique générée automatiquement par camp, avec compte à rebours au style adapté à la saison (printemps/été/automne/hiver) et partage LinkedIn.
- Inscription publique (nom, prénom, email, commentaire, confirmation de participation).
- Dashboard organisateur (camps gérés, inscriptions récentes).
- Gestion des utilisateurs et des rôles par le super admin.
- Export de sauvegarde de la base de données en SQL et en CSV, réservé au super admin.
- Section contact (hotline + chatbot IA simple) sur chaque landing page.

Out-of-Scope — non inclus dans ce MVP

- Paiement en ligne des inscriptions.
- Application mobile native.
- Chatbot IA conversationnel avancé (une version de contact simple est prévue).
- Recommandation de camps par Machine Learning.

Ces éléments pourront faire l'objet d'une itération future, une fois le MVP validé.

4. Spécifications fonctionnelles

4.1 Module — Super admin

- Créer, modifier ou supprimer un compte utilisateur (SEM, SWE, SSM, directeur de campus, directeur technique).
- Attribuer un rôle et les permissions associées à chaque utilisateur.
- Consulter l'ensemble des summer camps créés, toutes équipes confondues.
- Exporter une sauvegarde complète de la base de données (SQL et/ou CSV).

4.2 Module — Organisateurs

- Créer un summer camp : nom, dates, description, ville, âge requis, modalités.
- Modifier un camp existant.
- Générer automatiquement la landing page publique du camp.
- Consulter la liste des participants inscrits à son camp.

4.3 Module — Landing page / Visiteur

- Consulter les informations d'un camp (dates, description, modalités, places restantes).
- S'inscrire à un camp via un formulaire simple.
- Partager le lien de la landing page sur LinkedIn.
- Contacter l'organisation via la hotline ou le chatbot.

4.4 Module — Inscription

- Champs collectés : prénom, nom, email, commentaire (optionnel), case de confirmation de participation.
- Un email de confirmation peut être envoyé après inscription (à confirmer avec le client).

5. Spécifications techniques

5.1 Stack technique

Couche	Technologies
Frontend	React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, TanStack Query, React Hook Form, React Router
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Pydantic
Base de données	PostgreSQL
Infrastructure	Docker, Docker Compose

5.2 Modèle de données

La base de données PostgreSQL s'articule autour de 7 tables : users (comptes de la plateforme), camps (table centrale), camp_modalities (critères d'éligibilité), landing_pages (page publique par camp), registrations (inscriptions), contact_messages (messages hotline/chatbot), et backups (historique des exports de sauvegarde). Le schéma détaillé (script SQL et diagramme visuel) est fourni en annexe.

5.3 Design

La plateforme aura sa propre identité visuelle, distincte de la charte graphique de Holberton School. Une nouvelle direction artistique est en cours de définition avec le client.

6. Contraintes du projet

- Délai de livraison : première semaine de septembre 2026.
- Équipe projet réduite à 2 développeurs (voir section 7), le frontend étant partagé entre les deux rôles.
- La landing page doit rester volontairement simple et rapide à charger.
- Les données liées aux mineurs (âge, modalités) doivent être traitées avec attention (pas de collecte de données sensibles au-delà du nécessaire).

7. Équipe projet

Membre	Rôle
Thélyaan Dufrénoy	Fullstack Developer / Lead — relation client, architecture, backend et frontend.
Collins Odi Obi	Backend / DevOps Developer — API, base de données, conteneurisation, backup, et frontend.

8. Planning prévisionnel

Étape	Période	Jalon
Idéation & cadrage	11 – 19 août	MVP validé avec le client.
Planification	20 – 24 août	Plan global du projet partagé.
Documentation technique	25 – 28 août	Schéma de base de données finalisé, ce cahier des charges.
Développement du MVP	29 août – 4 sept	API, base de données, interfaces, backup fonctionnels.
Clôture	5 – 7 sept	Tests finaux et livraison au client.

9. Livrables

- Code source de l'application (frontend + backend), déposé sur un dépôt Git.
- Base de données PostgreSQL avec son schéma documenté.
- Application déployée et accessible en ligne.
- Documentation technique (schéma de données, README).

10. Évolutions futures

Les pistes ci-dessous ne font pas partie du périmètre du MVP (section 3), mais sont documentées pour cadrer les prochaines itérations une fois la version initiale livrée et validée.

10.1 Déjà écartées du MVP (rappel)

- Paiement en ligne des inscriptions.
- Application mobile native.
- Chatbot IA conversationnel avancé.
- Recommandation de camps par Machine Learning.

10.2 Organisateurs

- Duplication d'un camp — recréer rapidement un camp similaire à une édition précédente.
- Sessions multiples pour un même camp — plusieurs dates pour un même programme (nécessiterait une évolution du schéma : camps + camp_sessions).
- Liste d'attente automatique — bascule des inscriptions au-delà de la capacité maximale.
- Export CSV des participants directement depuis le dashboard, sans passer par le backup complet.

10.3 Visiteurs / Participants

- Email de confirmation automatique après inscription, avec rappel avant le début du camp.
- Annulation d'inscription en libre-service via un lien reçu par email.
- Avis/note après le camp, pour renforcer la crédibilité des futures landing pages.

10.4 Super admin

- Statistiques avancées — taux de remplissage moyen, camp le plus populaire, évolution des inscriptions.
- Journal d'activité (audit log) des actions sensibles.
- Gestion multi-organisations, si la plateforme s'ouvre à d'autres écoles ou campus.

10.5 Transverses

- Recherche et filtres sur la liste publique des camps (ville, dates, âge).
- Notifications (email ou push) à la publication d'un nouveau camp.
- Multi-langue (FR/EN) si des camps s'adressent à un public international.

Recommandation : la liste d'attente et l'email de confirmation automatique sont des candidats naturels pour le Stage 4 si le temps le permet — ils s'appuient sur les tables déjà existantes et ne demandent pas de changement de schéma. Les autres pistes sont à réserver pour une itération V2, après la livraison du MVP.

11. Critères de validation

Le projet sera considéré comme livré lorsque l'ensemble des fonctionnalités in-scope (section 3) seront fonctionnelles, testées, et validées par le client sur l'environnement de démonstration.

Annexes : schéma de base de données (database-schema.sql / .pdf), liste des cas d'usage (use-cases.pdf) — disponibles dans le dossier docs/ du dépôt du projet.